

DES: Double Exponential Smoothing (Çift Üstel Düzeltme)

SES yöntemi sadece serinin seviyesini (**level**) modellerken; DES, bu yapıya bir de **Trend** bileşeni ekler. Yani DES = SES + Trend olarak kodlanabilir.

1. DES Nedir?

Trend etkisini göz önünde bulundurarak üstsel düzeltme yapan yöntemdir. Veride bir artış veya azalış eğilimi (trend) varsa ama henüz mevsimsellik (seasonality) yoksa kullanılan en temel ve etkili yöntemlerden biridir.

2. Temel Formülasyon ve Bileşenler

DES modelinde bir sonraki adımı tahmin etmek için iki temel bilgiye ihtiyaç duyarız:

Gelecek Tahmini = Seviye (Level) + Trend

yt+1_tahmin = lt + bt

- **lt (Seviye - Level):** Serinin o anki düzeltilmiş ortalama değeridir.
- **bt (Trend):** Serinin o anki artış veya azalış miktarıdır (eğimdir).

3. Level ve Trend Nasıl Hesaplanır?

Bu kısımdaki mantık, SES'te gördüğümüz **Öğrenme** ve **Hatırlama** dengesine dayanır.

A. Seviye (lt) Hesabı: $lt = \alpha * yt + (1 - \alpha) * (lt-1 + bt-1)$

- Burada **alfa**, güncel gerçek değere (**yt**) ne kadar ağırlık vereceğimizi belirler.
- **(lt-1 + bt-1)** kısmı ise aslında bir önceki adımdan gelen tahminimizdir (Hafıza).

B. Trend (bt) Hesabı: $bt = \beta * (lt - lt-1) + (1 - \beta) * bt-1$

- **(lt - lt-1):** Güncel seviye ile bir önceki seviye arasındaki farktır. Yani "Şu an ne kadar yükseldik veya düştük?" sorusunun cevabıdır (Güncel Trend).
- **bt-1:** Bir önceki adımda hesapladığımız trend bilgisidir (Geçmiş Trend Hafızası).
- **beta:** Güncel trende mi yoksa geçmiş trend hafızasına mı daha çok güveneceğimizi belirleyen katsayıdır.

4. Hiperparametreler: Alfa ve Beta

DES modelini optimize etmek için iki düğmeyi çevirmemiz gerekir:

1. **Alfa (Smoothing Level):** Serinin seviyesini ne kadar hızlı güncelleyeceğimizi belirler.

2. **Beta (Smoothing Trend):** Serinin trendini (eğimini) ne kadar hızlı güncelleyeceğimizi belirler.

Önemli: Eğer **beta** değerini çok yüksek seçerseniz, model sadece en son gerçekleşen değişime odaklanır. Düşük seçerseniz, geçmişteki trend eğilimini korumaya çalışır.

5. Özet: Neden DES?

- **Trendi Yakalar:** Veri sürekli yukarı veya aşağı gidiyorsa SES geride kalır, DES ise bu eğimi yakalayarak verinin peşinden gider.
- **Kısıtlılık:** Veride mevsimsellik (örneğin her yaz artan satışlar) varsa DES hala yetersizdir.
- **Tek Değişkenlidir:** Sadece bir değişkenin geçmişine odaklanır.